ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Trois rayons de convergence

1. Donner la définition du rayon de convergence d'une série entière complexe.
2. Déterminer le rayon de convergence de :
   (a) $\sum \dfrac{(n!)^2}{(2n)!} z^{3n}$;
   (b) $\sum 2^{(-1)^n n} z^n$;
   (c) $\sum \sin(n)\, z^n$.